

Serie d'exercices

Chapitre 9.1 : Le soi et le non-soi

Questions de connaissances (5 points)

1. Qu'est-ce que le soi ? Le non-soi ?
2. Quel est le role du systeme immunitaire ?
3. Qu'est-ce que le CMH ?
4. Qu'est-ce qu'un antigene ?
5. Qu'est-ce que la tolerance immunitaire ?

Le soi et le non-soi (4 points)

1. Comment le systeme immunitaire distingue-t-il le soi du non-soi ?
2. Quels sont les marqueurs du soi ?
3. Pourquoi le CMH est-il important dans les greffes ?
4. Qu'est-ce qu'un antigenes thymo-dependant ?

Les marqueurs du soi (4 points)

1. Qu'est-ce que le CMH ? Ou le trouve-t-on ?
2. Quelle est la difference entre CMH de classe I et CMH de classe II ?
3. Quels sont les deux systemes de groupes sanguins principaux ?
4. Pourquoi doit-on respecter la compatibilite des groupes sanguins lors d'une transfusion ?

Les organes du systeme immunitaire (4 points)

1. Quels sont les organes lymphoïdes primaires ? Quel est leur role ?
2. Quels sont les organes lymphoïdes secondaires ? Quel est leur role ?
3. Ou murissent les lymphocytes B ? Les lymphocytes T ?
4. Quel est le role des ganglions lymphatiques ?

Les cellules immunitaires (4 points)

1. Quels sont les deux grands types de lymphocytes ?
2. Quel est le rôle des lymphocytes B ?
3. Quel est le rôle des lymphocytes T cytotoxiques ?
4. Quel est le rôle des macrophages ?

Vrai ou Faux ? (4 points)

Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse.

1. Le soi est propre à chaque individu.
2. Les lymphocytes B mûrissent dans le thymus.
3. Le CMH est présent sur toutes les cellules nucléées.
4. La tolérance immunitaire empêche l'attaque du soi.
5. Les antigènes thymo-indépendants nécessitent l'aide des lymphocytes T.
6. Les ganglions lymphatiques sont des organes lymphoïdes primaires.

Analyse d'un texte (4 points)

« Le système immunitaire distingue le soi du non-soi grâce à des marqueurs de surface appelés CMH. Ces molécules sont présentes sur toutes les cellules de l'organisme et sont propres à chaque individu. Lors d'une greffe, si le CMH du donneur est différent de celui du receveur, le système immunitaire du receveur attaque le greffon : c'est le rejet de greffe. »

1. Qu'est-ce que le CMH ?
2. Pourquoi le CMH est-il propre à chaque individu ?
3. Pourquoi une greffe peut-elle être rejetée ?
4. Comment éviter le rejet de greffe ?

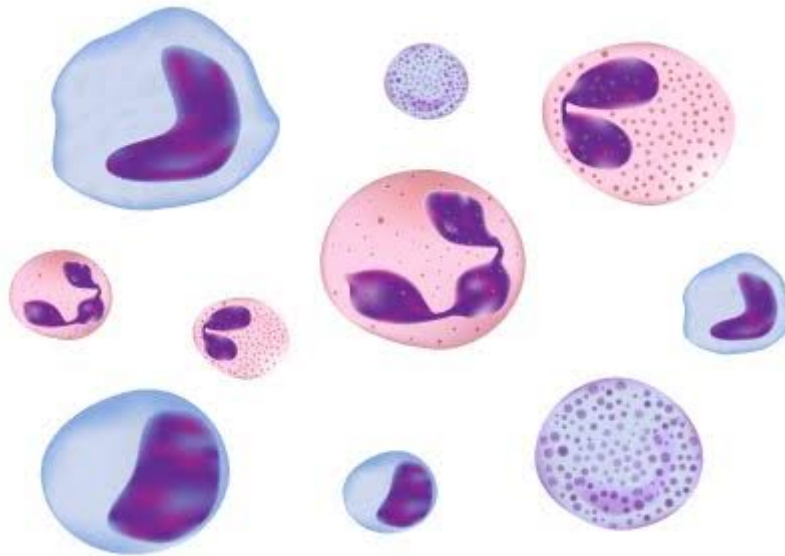
Les cellules immunitaires (4 points)

FIGURE 1 – Les principales cellules du système immunitaire.

1. Identifiez les cellules représentées sur le schéma.
2. Quel est le rôle de chaque cellule ?
3. Quelle est la différence entre immunité humorale et immunité cellulaire ?
4. Qu'est-ce qu'une cellule présentatrice d'antigène ?

Questions de réflexion (4 points)

1. Pourquoi le système immunitaire doit-il distinguer le soi du non-soi ?
2. Que se passerait-il si le système immunitaire attaquait le soi ?
3. Quel est le rôle de la tolérance immunitaire ?
4. Pourquoi les vrais jumeaux peuvent-ils accepter une greffe de l'un à l'autre ?

QCM (5 points)

1. Le soi est :
 - a) L'ensemble des molecules etrangeres
 - b) L'ensemble des molecules de l'organisme
 - c) L'ensemble des bacteries
2. Le CMH est present :
 - a) Sur toutes les cellules nucleees
 - b) Uniquement sur les globules rouges
 - c) Uniquement dans le sang
3. Les lymphocytes B murissent dans :
 - a) Le thymus
 - b) La moelle osseuse
 - c) La rate
4. Les lymphocytes T murissent dans :
 - a) Le thymus
 - b) La moelle osseuse
 - c) Les ganglions
5. La tolerance immunitaire empeche :
 - a) L'attaque du soi
 - b) L'attaque du non-soi
 - c) La production d'anticorps

Corriges des exercices

Correction de l'Exercice 1

1. Le **soi** est l'ensemble des molecules et cellules de l'organisme. Le **non-soi** est l'ensemble des molecules et cellules etrangeres.
2. Le systeme immunitaire a pour role de reconnaître le soi et le non-soi, d'eliminer le non-soi et de proteger l'organisme.
3. Le **CMH** (Complexe Majeur d'Histocompatibilite) est un ensemble de molecules presentes a la surface des cellules et qui permettent l'identification du soi.
4. Un **antigene** est une molecule etrangere capable de declencher une reponse immunitaire.
5. La **tolerance immunitaire** est la capacite du systeme immunitaire a ne pas attaquer le soi.

Correction de l'Exercice 2

1. Le systeme immunitaire distingue le soi du non-soi grace aux **marqueurs du soi** (CMH) presents a la surface des cellules.
2. Les marqueurs du soi sont le **CMH** et les **groupes sanguins**.
3. Le CMH est important dans les greffes car si le CMH du donneur est different de celui du receveur, le greffon est rejete.
4. Un **antigene thymo-dependant** est un antigenes qui necessite l'intervention des lymphocytes T pour activer les lymphocytes B.

Correction de l'Exercice 3

1. Le **CMH** est un ensemble de molecules presentes a la surface des cellules. On le trouve sur toutes les cellules nucleees (classe I) et sur les cellules immunitaires (classe II).
2. **CMH I** : present sur toutes les cellules nucleees. **CMH II** : present sur les cellules immunitaires.
3. Les deux systemes de groupes sanguins sont le **systeme ABO** et le **systeme Rhésus**.
4. On doit respecter la compatibilite car une transfusion incompatible peut provoquer une agglutination des globules rouges et des accidents graves.

Correction de l'Exercice 4

1. Les organes lymphoïdes primaires sont la **moelle osseuse** et le **thymus**. Ils assurent la formation et la maturation des cellules immunitaires.
2. Les organes lymphoïdes secondaires sont les **ganglions**, la **rate**, les **amygdales**. Ils hébergent les cellules immunitaires et permettent la rencontre avec les antigènes.
3. Les lymphocytes B mûrissent dans la **moelle osseuse**. Les lymphocytes T mûrissent dans le **thymus**.
4. Les ganglions lymphatiques filtrent la lymphe et hébergent les cellules immunitaires.

Correction de l'Exercice 5

1. Les deux grands types de lymphocytes sont les **lymphocytes B** et les **lymphocytes T**.
2. Les lymphocytes B produisent des **anticorps**.
3. Les lymphocytes T cytotoxiques détruisent les **cellules infectées**.
4. Les macrophages **phagocytent** les antigènes et les présentent aux lymphocytes.

Correction de l'Exercice 6

1. **Vrai**. Le soi est propre à chaque individu.
2. **Faux**. Les lymphocytes B mûrissent dans la **moelle osseuse**.
3. **Vrai**. Le CMH de classe I est présent sur toutes les cellules nucléées.
4. **Vrai**. La tolérance immunitaire empêche l'attaque du soi.
5. **Faux**. Les antigènes thymo-indépendants n'ont **pas** besoin des lymphocytes T.
6. **Faux**. Les ganglions sont des organes lymphoïdes **secondaires**.

Correction de l'Exercice 7

1. Le **CMH** est un ensemble de molecules presentes a la surface des cellules et qui permettent l'identification du soi.
2. Le CMH est propre a chaque individu car il est code par des genes tres polymorphes.
3. Une greffe peut etre rejetee car le systeme immunitaire du receveur reconnaît le CMH du donneur comme etranger.
4. Pour eviter le rejet, on recherche un donneur compatible (meme CMH) et on utilise des immunosuppresseurs.

Correction de l'Exercice 8

1. Les cellules representees sont : **lymphocyte B**, **lymphocyte T**, **macrophage**, **cellule dendritique**.
2. Lymphocyte B : production d'anticorps. Lymphocyte T : immunité cellulaire. Macrophage : phagocytose. Cellule dendritique : presentation de l'antigene.
3. L'**immunité humorale** fait intervenir les anticorps (lymphocytes B). L'**immunité cellulaire** fait intervenir les lymphocytes T.
4. Une **cellule presentatrice d'antigene** est une cellule qui capture l'antigene et le presente aux lymphocytes T (macrophages, cellules dendritiques).

Correction de l'Exercice 9

1. Le systeme immunitaire doit distinguer le soi du non-soi pour eliminer les agents etrangers sans attaquer les cellules de l'organisme.
2. Si le systeme immunitaire attaquait le soi, cela provoquerait des **maladies auto-immunes**.
3. La tolerance immunitaire permet au systeme immunitaire de ne pas attaquer le soi.
4. Les vrais jumeaux ont le meme CMH, donc ils peuvent accepter une greffe de l'un a l'autre.

Correction de l'Exercice 10

1. Reponse : **b)** L'ensemble des molecules de l'organisme
2. Reponse : **a)** Sur toutes les cellules nucleees
3. Reponse : **b)** La moelle osseuse
4. Reponse : **a)** Le thymus
5. Reponse : **a)** L'attaque du soi